



1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案															

第1题 以下不可以做为C++变量的是()。

- ☐ A. FiveStar
- ☐ B. fiveStar
- ☐ C. 5Star
- ☐ D. Star5

第2题 在C++中，与 `for(int i = 10; i < 20; i +=2) cout << i;` 输出结果相同的是()。

- ☐ A. `for(int i = 10; i < 19; i +=2) cout << i;`
- ☐ B. `for(int i = 11; i < 19; i +=2) cout << i;`
- ☐ C. `for(int i = 10; i < 21; i +=2) cout << i;`
- ☐ D. 以上均不对

第3题 以下C++代码实现从小到大的顺序输出能整除N的数（N的因子），例如N=18时输出1 2 3 6 9 18，横线处应填入（ ）。

```
1     cin >> N;
2     for (_____)
3         if (N % i == 0)
4             cout << i << " ";
```

- ☐ A. `int i = 0; i < N; i++`
- ☐ B. `int i = 1; i < N; i++`
- ☐ C. `int i = 0; i < N+1; i++`
- ☐ D. `int i = 1; i < N+1; i++`

第4题 下面C++代码用于判断输入的整数是否为对称数，如1221、12321是对称数，但123、972不是对称数。下面对该题对应代码的说法，正确的是（ ）。

```

1  cin >> N;
2  newNum = 0;
3  while(N) {
4      newNum = newNum * 10 + N % 10;
5      N = N / 10;
6  }
7  if(newNum == N)
8      cout << N << "为对称数";

```

- ☐ A. 代码没有语法错误，如果N为对称数，第8行将能正确输出。
- ☐ B. 代码没有语法错误，但如果N为负数，将导致死循环。
- ☐ C. 代码存在语法错误，程序不能被执行。
- ☐ D. 代码没有语法错误，但不能达到预期目标，因为循环结束N总为0。

第5题 下面C++代码用于判断N（大于等于2的正整数）是否为质数（素数）。下面对如下代码的说法，正确的是（ ）。

```

1  cin >> N;
2  for(i = 2; i < N/2; i++)
3      if(N % i == 0){
4          cout << N << " 不是质数";
5          break;
6      }
7  if(i >= N/2)
8      cout << N << " 是质数";

```

- ☐ A. 代码能正确判断N是否为质数。
- ☐ B. 代码总是不能判断N是否质数。
- ☐ C. 删除第5行 break，将能正确判断N是否质数。
- ☐ D. 代码存在漏洞，边界存在问题，应将第2行和第7行的 $N / 2$ 改为 $N / 2 + 1$ 。

第6题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1  N = 4;
2  for(int i = 0; i < N; i++){
3      for(int j = 1; j < i; j++){
4          if (i * j % 2 == 0)
5              cout << i << "#";
6          continue;
7      }
8      cout << "0";

```

- ☐ A. 2#3#0
- ☐ B. 1#2#0
- ☐ C. 1#0#
- ☐ D. 2#3#

第7题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1 cnt =0;
2 for(i =1; i < 10; i++)
3     for(j = 1; j < i; j += 2)
4         if (i* j % 2 ==0){
5             cnt++;
6             break;
7         }
8 if(i>=10) cout << cnt << "#";
9 cout << cnt ;

```

- ☐ A. 0
- ☐ B. 8#8
- ☐ C. 4
- ☐ D. 4#4

第8题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1 N=100;
2 while (N > 0)
3     if (N % 2)
4         break;
5 else if (N % 3 == 0)
6     N -= 5;
7 else
8     N -= 20;
9 cout << N;

```

- ☐ A. 100
- ☐ B. 95
- ☐ C. 55
- ☐ D. 0

第9题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1 x= 1;
2 while (x<100){
3     if (x % 3 != 0)
4         cout << x << ", ";
5     else if (x / 10)
6         break;
7     else
8         x+=5;
9     x += 2;
10 }
11 cout << x;

```

- ☐ A. 1
- ☐ B. 1,3
- ☐ C. 15,17
- ☐ D. 1,10,12

第10题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1   cnt = 0;
2   for (i=0; i<5; i++)
3       for (j=0; j<i; j++)
4           cnt += 1;
5   cout << cnt;

```

- ☐ A. 5
- ☐ B. 10
- ☐ C. 20
- ☐ D. 30

第 11 题 以下C++代码用于输出1-100（含）的整数平方数（完全平方数），如16是4的平方，横线处应填写（ ）。

```

1   for (i=1; i < 100+1; i++)
2       if ( _____ )
3           cout << i << " ";

```

- ☐ A. `int(sqrt(i)) * int(sqrt(i)) = i`
- ☐ B. `int(sqrt(i)) == sqrt(i)`
- ☐ C. `int(sqrt(i)) * int(sqrt(i)) == i`
- ☐ D. `int(sqrt(i)) == int(i/sqrt(i))`

第 12 题 下面的C++代码用于实现如下左图所示的效果，应在以下右图C++代码中填入（ ）。

12	
0	1 cin >> N;
01	2 for (i = 0; i < N; i++){
012	3 nowNum = 0;
0123	4 for (j = 0; j < i+1; j++){
01234	5 cout << nowNum << " ";
012345	6 nowNum += 1;
0123456	7 if (nowNum == 10)
01234567	8 nowNum = 0;
012345678	9 }
0123456789	10 }
01234567890	
012345678901	

- ☐ A. 与第8行下面填入一行: `cout << nowNum;`
- ☐ B. 与第2行下面填入一行: `cout << endl;`
- ☐ C. 与第7行下面填入一行: `cout << nowNum;`
- ☐ D. 与第9行下面填入一行: `cout << endl;`

第 13 题 某公司新出了一款无人驾驶的小汽车，通过声控智能驾驶系统，乘客只要告诉汽车目的地，车子就能自动选择一条优化路线，告诉乘客后驶达那里。请问下面哪项不是驾驶系统完成选路所必须的。（ ）

- ☐ A. 麦克风
- ☐ B. 扬声器
- ☐ C. 油量表

☐ D. 传感器

第14题 现代计算机是指电子计算机，它所基于的是（ ）体系结构。

☐ A. 艾伦·图灵

☐ B. 冯·诺依曼

☐ C. 阿塔纳索夫

☐ D. 埃克特-莫克利

第15题 输入一个正整数N，想找出它所有相邻的因数对，比如，输入12，因数对有(1,2)、(2,3)、(3,4)。下面哪段代码找不到所有的因数对？（ ）

☐ A. `for(i=1;i<N;i++) if(!(N%i) && !(N%(i+1))) printf("(%d,%d)\n", i, i+1);`

☐ B. `for(i=2;i<N;i++) if(!(N%i) && !(N%(i+1))) printf("(%d,%d)\n", i, i+1);`

☐ C. `for(i=2;i<N/2;i++) if(!(N%(i-1)) && !(N%i)) printf("(%d,%d)\n", i-1, i);`

☐ D. `for(i=1;i<N/2;i++) if(!(N%i) && !(N%(i+1))) printf("(%d,%d)\n", i, i+1);`

2 判断题（每题2分，共20分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第1题 C++表达式 `-7/2` 的值为整数-3。（ ）

第2题 C++表达式 `2*int('9')*2` 的值为36。（ ）

第3题 C++表达式 `3+2 && 5-5` 的值为false。（ ）

第4题 在C++代码中，执行 `srand(0)` 后连续两次执行 `rand()` 的结果相等。（ ）

第5题 C++代码中 `while(1){...}` 的判断条件不是逻辑值，将导致语法错误。（ ）

第6题 执行以下C++代码后将输出0。（ ）

```
1 Sum = 0;
2 for (i = -500; i < 500; i++)
3     Sum += i;
4 cout << Sum;
```

第7题 在C++代码中，运算符只能处理相同的数据类型，不同类型之间必须转换为相同的数据类型。（ ）

第8题 在C++代码中，虽然变量都有数据类型，但同一个变量也可以先后用不同类型的值赋值。（ ）

第9题 小杨最近在准备考GESP，他用的Dev C++来练习和运行程序，所以Dev C++也是一个小型操作系统。（ ）

第10题 任何一个 `while` 循环都可以转化为等价的 `for` 循环（ ）。

3 编程题（每题25分，共50分）

• 试题名称：小杨做题 GESP_2023_12_L2_T1

试题名称：小杨的 H 字矩阵 GESP_2023_12_L2_T2